Ficha del alumnado · Tema 2

Expresión gráfica · 2.º ESO · bocetos, escalas, acotación y vistas

Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Trabaja de forma individual. Tras cada ejercicio, otra persona puede señalarte una duda para que revises tu respuesta. Dibuja a lápiz y expresa las medidas en milímetros.

A1 · Comunicar una idea

Dibuja un organizador de escritorio y señala su frente. Escribe qué objetos guardará. Otro alumno marca una parte que no comprende; anota la duda y corrige tu dibujo.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

A2 · Boceto, croquis y plano

Dibuja dos alternativas. Elige una y explica por qué. Convierte la elegida en un croquis a mano alzada con anchura, fondo y altura reales.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

A3 · Instrumentos y trazos

Dibuja un segmento de 60 mm comenzando en la marca 10 de la regla. Traza tres paralelas, una perpendicular y una circunferencia Ø20. Identifica una auxiliar, un contorno y una arista oculta.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

A4 · Cajetín

Traza un frente de 80 × 40 mm a 1:1 con instrumentos. Añade título, nombre, fecha, escala, unidades y revisión en el cajetín.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

A5 · Escalas

Calcula cuánto mide en papel una base real de 180 × 100 mm a 1:2. En otro plano 1:5, un segmento mide 24 mm: calcula su medida real. Para una pieza real de 300 × 180 mm y zona útil de 180 × 120 mm, decide entre 1:1, 1:2 y 1:5 y explica cuál es la mayor escala que cabe.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

A6 · Base acotada

Dibuja a 1:2 una base real de 180 × 100 mm, espesor 3 mm, con dos agujeros Ø10. Cada centro está a 20 mm de un extremo y a 50 mm del borde delantero. Añade cotas reales, ejes y símbolos.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

A7 · Revisar cotas

En una tira de 120 mm hay marcas a 30 y 70 mm desde el extremo izquierdo. Anota cotas en serie y en paralelo. Explica por qué es incorrecto escribir 90 como cota de una longitud real de 180 mm dibujada a 1:2.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

A8 · Predice las vistas

Para un prisma de 60 × 40 × 30 mm, elige el frente. Dibuja el alzado, la planta y el perfil derecho en sistema europeo. Escribe dónde se coloca cada vista. Revisa tu predicción con el Taller de vistas.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

A9 · Pieza escalonada

Dibuja las tres vistas de la pieza de 60 mm de ancho, 40 mm de fondo, mitad izquierda de 30 mm de alto y mitad derecha de 15 mm. El escalón recorre todo el fondo. Comprueba las dimensiones compartidas y marca las aristas visibles u ocultas necesarias.

Espacio para dibujar, calcular y justificar:

_____

_____

_____

Revisión final

☐ Frente fijo y vistas alineadas. ☐ Escala declarada. ☐ Cotas con valores reales. ☐ Medidas y posiciones suficientes.